

Дискретная математика — шпаргалка к контрольной

09.10.2026

Покрывает 5 лекций (09.09–07.10), листы практик P31_1, P31_2, P31_3, P32_1 и ДЗ №1. Раздел 1 — определения и факты, раздел 2 — ключевые идеи решения, раздел 3 — проверки перед сдачей.

Блок	Лекция	Задачи в практиках	Приоритет на КР
Множества	23.09	I.AA–I.BC, ДЗ 1, 6, 10	★★★
Логика высказываний	09.09	I.A–I.I, ДЗ 7–8	★★★
Бинарные отношения, эквивалентность	30.09	II.Ex1–II.K, I.BB	★★★
Предикаты и кванторы	16.09	I.J–I.K, I.Q–I.V, ДЗ 9	★★★
Доказательства, индукция	16.09	I.L–I.P, I.W–I.X	★★
Частичный порядок, Хассе, решётки	07.10	в листах пока нет	★★ (свежая тема)

Приоритет — оценка по числу задач в листах. Формулы в тексте набраны символами ($\neg$, $\wedge$, $\subseteq$), ключевые вынесены в отдельные блоки.

1. Определения и базовые факты

1.1 Логика высказываний

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$	$P \oplus Q$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0

- **Приоритет:** $\neg \rightarrow \wedge \rightarrow \vee \rightarrow \rightarrow \rightarrow \leftrightarrow$ (от сильного к слабому). Поэтому $\neg p \rightarrow q$ — это $(\neg p) \rightarrow q$, а не $\neg(p \rightarrow q)$.
- **Тавтология** — 1 на всех 2^n наборах; **противоречие** — 0 на всех; **выполнимая** — 1 хотя бы на одном (набор = модель); **контингентная** — выполнимая, но не тавтология.
- **$A \equiv B \Leftrightarrow A \leftrightarrow B$** — тавтология.
- **Семантическое следование $\Gamma \models B$:** на каждом наборе, где все посылки равны 1, $B = 1$.
- **Совместность набора формул** — есть набор, на котором все они равны 1.
- **Рассуждение правильное (valid)** — посылки $\models$ заключение; **корректное (sound)** — правильное и все посылки действительно истинны.

Теорема о дедукции — главный инструмент проверки следования:

$$A_1, \dots, A_n \models B \iff (A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B \text{ — тавтология} \iff A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B \text{ — невыполнима}$$

Законы алгебры логики (для множеств те же: $\wedge \rightarrow \cap$, $\vee \rightarrow \cup$, $\neg \rightarrow$ дополнение):

Закон	Для $\wedge$	Для $\vee$
Идемпотентность	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Дистрибутивность	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Поглощение	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Поглощение дополнения	$P \wedge (\neg P \vee Q) \equiv P \wedge Q$	$P \vee (\neg P \wedge Q) \equiv P \vee Q$
Нейтральный / поглощающий	$P \wedge 1 \equiv P, P \wedge 0 \equiv 0$	$P \vee 0 \equiv P, P \vee 1 \equiv 1$

Закон	Для $\wedge$	Для $\vee$
Дополнение	$P \wedge \neg P \equiv 0$	$P \vee \neg P \equiv 1$
Де Морган	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

Плюс коммутативность, ассоциативность и $\neg\neg P \equiv P$.

Эквивалентности для $\rightarrow$ и $\leftrightarrow$ (нужны почти в каждой задаче):

$$\begin{aligned}
 P \rightarrow Q &\equiv \neg P \vee Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P & (\text{контрапозиция}) & & \neg(P \rightarrow Q) &\equiv P \wedge \neg Q \\
 P \leftrightarrow Q &\equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & & & P \oplus Q &\equiv \neg(P \leftrightarrow Q) \\
 (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C) &\equiv A \rightarrow (B \vee C) & & & (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) &\equiv A \rightarrow (B \wedge C) \\
 (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) &\equiv (A \vee B) \rightarrow C & & & A \rightarrow (B \rightarrow C) &\equiv (A \wedge B) \rightarrow C
 \end{aligned}$$

Правила вывода: Modus Ponens ($P \rightarrow Q, P \models Q$); Modus Tollens ($P \rightarrow Q, \neg Q \models \neg P$); дизъюнктивный силлогизм ($P \vee Q, \neg P \models Q$); цепное правило ($P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \models P \rightarrow R$); разбор случаев ($P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \models R$). **Ошибки:** из $P \rightarrow Q$ и Q нельзя вывести P ; из $P \rightarrow Q$ и $\neg P$ нельзя вывести $\neg Q$.

Нормальные формы. ДНФ — дизъюнкция конъюнкций литералов, КНФ — конъюнкция дизъюнкций. СДНФ: на каждую строку с 1 — полная конъюнкция (переменная = 1 пишется как x , = 0 как $\neg x$). СКНФ: на каждую строку с 0 — полная дизъюнкция (переменная = 0 пишется как x , = 1 как $\neg x$).

Четыре типа суждений (силлогистика):

Тип	Форма	Запись
A	Все S суть P	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
E	Ни одно S не есть P	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
I	Некоторые S суть P	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$
O	Некоторые S не суть P	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

A и O, E и I — взаимные отрицания. Верные схемы: Barbara (Все M — P, все S — M $\models$ все S — P), Celarent (Ни одно M не P, все S — M $\models$ ни одно S не P), Darii (Все M — P, некоторые S — M $\models$ некоторые S — P).

1.2 Предикаты и кванторы

- Ограниченные кванторы:** $\forall x \in A. P(x) \equiv \forall x (x \in A \rightarrow P(x))$; $\exists x \in A. P(x) \equiv \exists x (x \in A \wedge P(x))$.
- Отрицание:** $\neg \forall x P \equiv \exists x \neg P$; $\neg \exists x P \equiv \forall x \neg P$. Область ограниченного квантора при отрицании сохраняется.
- Порядок:** $\exists y \forall x P(x, y) \models \forall x \exists y P(x, y)$, обратное неверно. Однотипные кванторы переставляются свободно.
- Распределение:** $\forall$ дистрибутивен по $\wedge$, $\exists$ — по $\vee$. В другую сторону только следствие: $\forall x P \vee \forall x Q \models \forall x (P \vee Q)$ и $\exists x (P \wedge Q) \models \exists x P \wedge \exists x Q$.
- Свободное / связанное вхождение:** вхождение x связано, если лежит в области действия $\forall x$ или $\exists x$. Формула без свободных вхождений **замкнута** (это высказывание). Переименовывать можно только связанные переменные и только в новое имя.
- Единственность:**

$$\exists! x. P(x) \equiv \exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$$

Вынесение квантора (Q не содержит x свободно, домен непуст) — основа ПНФ:

$$\begin{aligned}
 Q \wedge \forall x P &\equiv \forall x (Q \wedge P) & Q \vee \exists x P &\equiv \exists x (Q \vee P) \\
 Q \rightarrow \forall x P &\equiv \forall x (Q \rightarrow P) & Q \rightarrow \exists x P &\equiv \exists x (Q \rightarrow P) \\
 (\forall x P) \rightarrow Q &\equiv \exists x (P \rightarrow Q) & (\exists x P) \rightarrow Q &\equiv \forall x (P \rightarrow Q)
 \end{aligned}$$

Аналогично для $Q \wedge \exists x P$ и $Q \vee \forall x P$. Слева от $\rightarrow$ квантор меняется на двойственный.

Словарь формализации: «все $S \rightarrow P$ » $\rightarrow \forall x(S \rightarrow P)$; «только $S \rightarrow P$ » $\rightarrow \forall x(P \rightarrow S)$; «не все $S \rightarrow P$ » $\rightarrow \exists x(S \wedge \neg P)$; «ни один S не P » $\rightarrow \forall x(S \rightarrow \neg P) \equiv \neg \exists x(S \wedge P)$.

1.3 Доказательства и индукция

Метод	Когда применять
Прямое ($P \Rightarrow \dots \Rightarrow Q$)	посылка даёт формулу ($n = 2k, x \in A$)
Контрапозиция ($\neg Q \Rightarrow \neg P$)	«если $n^2 \dots$, то $n \dots$ », «не» в заключении
От противного	«не существует», иррациональность, невозможность $A = \{2, A \}$
Разбор случаев	остатки $n \bmod k$, знаки, $x \in A / x \notin A$
Эквивалентность $P \Leftrightarrow Q$	две импликации: «необходимость» и «достаточность»
Контрпример	опровергнуть $\forall$ — достаточно одного объекта
Индукция	$\forall n \geq n_0$, суммы, делимость, неравенства, циклы
Принцип Дирихле	$n + 1$ объект в n ящиках $\Rightarrow$ в каком-то ящике ≥ 2

- **Классическая индукция:** база $P(n_0)$ + шаг $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.
- **Сильная:** шаг «верно для всех $n_0 \leq i < k \Rightarrow$ верно для k »; нужна, когда k сводится не к $k-1$ (разложение на множители, «монеты»). Баз столько, на сколько шагов назад смотрит переход.
- **Принцип наименьшего числа (WOP):** любое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет минимум. Схема: «пусть контрпримеры есть, m — наименьший, строим меньший $\rightarrow$ противоречие».
- **Тройка Хоара $\{P\} A \{Q\}$:** если перед A верно предусловие P , то после A верно постусловие Q . Для цикла нужен **инвариант**, доказываемый индукцией по номеру итерации.

1.4 Множества

Операция	x принадлежит $\Leftrightarrow$	Связка
$A \cup B$	$x \in A \vee x \in B$	$\vee$
$A \cap B$	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge$
$A \setminus B$	$x \in A \wedge x \notin B$	$\neg(a \rightarrow b)$
$\bar{A}$ (отн. U)	$x \in U \wedge x \notin A$	$\neg$
$A \Delta B$	$(x \in A) \oplus (x \in B)$	XOR
$A \subseteq B$	$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	$\rightarrow$

Тождества сверх законов логики:

$$\begin{aligned}
 A \setminus B &= A \cap \bar{B} & A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\
 A \Delta \emptyset &= A, \quad A \Delta A = \emptyset & A \Delta U &= \bar{A}, \quad \bar{A} \Delta \bar{B} = A \Delta B \\
 A \cap (B \Delta C) &= (A \cap B) \Delta (A \cap C) & A \setminus (B \cup C) &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \\
 A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) & A \setminus (B \setminus C) &= (A \setminus B) \cup (A \cap C)
 \end{aligned}$$

- **Критерии включения:** $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow \bar{B} \subseteq \bar{A}$.
- **Равенство:** $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ (метод двух включений).
- **е против $\subseteq$:** $\emptyset \subseteq A$ всегда; $\emptyset \in A$ только если $\emptyset$ выписан элементом; $\emptyset \neq \{\emptyset\}$; $a \neq \{a\}$; $|\{\emptyset\}| = 1$; $\emptyset \subset A$ (строго) $\Leftrightarrow A \neq \emptyset$.
- **Семейства:** $x \in \cup A_i \Leftrightarrow \exists i x \in A_i$; $x \in \cap A_i \Leftrightarrow \forall i x \in A_i$; де Морган работает и для семейств.
- **Булеан:** $P(A) = 2^A = \{S \mid S \subseteq A\}$; $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$; $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \subseteq P(B)$; $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$; $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$ — равенства нет ($A = \{1\}, B = \{2\}$: $\{1, 2\}$ слева нет).

- **Декартово произведение:** $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$; $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$; $A \times \emptyset = \emptyset$; $A \times B \neq B \times A$; $(A \cup B) \times (C \cup D) \supseteq (A \times C) \cup (B \times D)$, но не равно.
- **Пара по Куратовскому:** $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$; $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$.
- **Разбиение X:** блоки (1) непусты, (2) попарно не пересекаются, (3) в объединении дают X. Число разбиений n-элементного множества — число Белла: $B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5, B_4 = 15, B_5 = 52$.

Мощности:

$$\begin{aligned}
 |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| & |A \Delta B| &= |A| + |B| - 2|A \cap B| \\
 |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\
 |A \times B| &= |A| \cdot |B|, & |A^k| &= |A|^k, & |\mathcal{P}(A)| &= 2^{|A|}, & \#\{f: A \rightarrow B\} &= |B|^{|A|} \\
 \max(|A|, |B|) &\leq |A \cup B| \leq |A| + |B|, & 0 &\leq |A \cap B| \leq \min(|A|, |B|)
 \end{aligned}$$

1.5 Бинарные отношения

$R \subseteq A \times B$, запись $aRb \Leftrightarrow (a, b) \in R$. Три записи одного объекта: список пар, булева матрица M (строка i — куда ведёт a_i), оргграф. Особые отношения: $\emptyset$, $\text{id}_a = \{(a, a)\}$, $A \times A$.

Свойство	Определение	Критерий через множества	Матрица / граф
Рефлексивность	$\forall a: aRa$	$\text{id}_a \subseteq R$	диагональ из 1; петля в каждой вершине
Иррефлексивность	$\forall a: \neg aRa$	$R \cap \text{id}_a = \emptyset$	диагональ из 0; нет петель
Корефлексивность	$aRb \rightarrow a = b$	$R \subseteq \text{id}_a$	только петли
Симметричность	$aRb \rightarrow bRa$	$R = R^{-1}$	$M = M^T$; все дуги парные
Антисимметричность	$aRb \wedge bRa \rightarrow a = b$	$R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_a$	нет встречных дуг (петли можно)
Асимметричность	$aRb \rightarrow \neg bRa$	$R \cap R^{-1} = \emptyset$	нет петель и встречных дуг
Транзитивность	$aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$	$R \circ R \subseteq R$	любой путь длины 2 замкнут дугой
Антитранзитивность	$aRb \wedge bRc \rightarrow \neg aRc$	$(R \circ R) \cap R = \emptyset$	ни один путь длины 2 не замкнут
Связность (semiconnex)	$a \neq b \rightarrow aRb \vee bRa$	$R \cup R^{-1} \cup \text{id}_a = A \times A$	любые две вершины соединены
Всюду определённости (serial)	$\forall a \exists y: aRy$	$R(A)$ всюду непуст	нет нулевых строк

Асимметричность = антисимметричность + иррефлексивность. «Не рефлексивно» $\neq$ «иррефлексивно», «не симметрично» $\neq$ «антисимметрично». Пустое отношение (при $A \neq \emptyset$) обладает всеми свойствами «запрета», кроме рефлексивности; id_a симметрично и антисимметрично одновременно.

Операции:

$$\begin{aligned}
 R^{-1} &= \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}, & M_{R^{-1}} &= M_R^T \\
 S \circ R &= \{(a, c) \mid \exists b: aRb \wedge bSc\} \quad (\text{сначала } R, \text{ потом } S), & M_{S \circ R} &= M_R \odot M_S \\
 (S \circ R)^{-1} &= R^{-1} \circ S^{-1}, & R^{k+1} &= R^k \circ R, & (a, c) \in R^k &\iff \text{есть путь } a \rightarrow c \text{ длины } k \\
 R(X) &= \{y \mid \exists x \in X: xRy\} \text{ (образ)}, & R^{-1}(Y) &= \{x \mid \exists y \in Y: xRy\} \text{ (прообраз)}
 \end{aligned}$$

Булево произведение $\odot$: как обычное, но сумма заменяется на $\vee$ (результат не больше 1).

Замыкания (наименьшее отношение со свойством, содержащее R):

$$R^- = R \cup \text{id}_A, \quad R^{\leftrightarrow} = R \cup R^{-1}, \quad R^+ = \bigcup_{k=1}^n R^k, \quad R^* = R^+ \cup \text{id}_A, \quad R^\equiv = (R \cup R^{-1} \cup \text{id}_A)^+$$

Алгоритм Уоршелла ($n = |A|$, сложность $\Theta(n^3)$): для $k = 1..n$ прибавить к строке i строку k для всех i с $W_{ik} = 1$.

$$W_{ij}^{(k)} = W_{ij}^{(k-1)} \vee (W_{ik}^{(k-1)} \wedge W_{kj}^{(k-1)}), \quad W^{(0)} = M_R$$

Эквивалентность = рефлексивность + симметричность + транзитивность. Класс $[a] = \{b \mid aRb\}$; фактор-множество A/R — множество классов, оно всегда разбиение A , и наоборот (эквивалентности $\leftrightarrow$ разбиения). Отношение « $f(a) = f(b)$ » для любой функции f — всегда эквивалентность. Пересечение эквивалентностей — эквивалентность, объединение — не обязательно.

Число отношений на n -элементном A	Формула	$n = 3$
Всего	2^{n^2}	512
Рефлексивных	$2^{n^2 - n}$	64
Симметричных	$2^{n(n+1)/2}$	64
Антисимметричных	$2^n \cdot 3^{n(n-1)/2}$	216
Эквивалентностей	B_n (число Белла)	5

1.6 Типы отношений, порядки, решётки

Тип	Свойства	Пример
Эквивалентность	рефл. + симм. + транз.	$a \equiv b \pmod m$; « $f(a) = f(b)$ »
Толерантность	рефл. + симм. (транзитивность не требуется)	« $ a - b \leq 1$ », «есть общая буква»
Предпорядок (квазипорядок)	рефл. + транз.	$\mid$ на $\mathbb{Z}$ ($2 \mid -2$ и $-2 \mid 2$, но $2 \nmid -2$)
Нестрогий частичный порядок (ЧУМ)	рефл. + антисимм. + транз.	$\mid$ на $\mathbb{N}$, $\subseteq$ на $P(X)$
Строгий частичный порядок	иррефл. + транз. ($\Rightarrow$ асимм.)	$<$, $\subset$
Линейный (тотальный) порядок	ЧУМ + связность: любые два сравнимы	$\leq$ на $\mathbb{R}$
Полный (вполне) порядок	линейный + в любом непустом подмножестве есть наименьший	$(\mathbb{N}, \leq)$; $(\mathbb{Z}, \leq)$ — нет
Функция $A \rightarrow B$	всюду определённое + функциональное ($aRb \wedge aRc \rightarrow b = c$)	график $f \subseteq A \times B$

- **Толерантность** — «похожесть с допуском»: классы толерантности могут пересекаться, поэтому разбиения она не задаёт. Типичная ловушка «эквивалентность или нет»: отношения с допуском и с «или» в условии — толерантности, у них ломается транзитивность.
- **Предпорядок** $\leq$ порождает эквивалентность $a \sim b \Leftrightarrow a \leq b \wedge b \leq a$, а на её классах — частичный порядок.
- **Строгий $\leftrightarrow$ нестрогий**: $< \leq \setminus \text{id}$, $\leq = < \cup \text{id}$. $a \parallel b$ (несравнимы) $\Leftrightarrow \neg(a \leq b) \wedge \neg(b \leq a)$.
- **Цепь** — подмножество, где любые два сравнимы; **антицепь** — где любые два различных несравнимы.
- **Функция**: инъекция — $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$; сюръекция — каждый b имеет прообраз; биекция — и то и другое. Число функций $A \rightarrow B$ равно $|B|^{|A|}$.
- **Минимальный** $m \in S$: нет $a \in S$ с $a < m$ (может быть несколько). **Наименьший** $x_0 \in S$: $x_0 \leq a$ для всех $a \in S$ (не более одного). Наименьший $\Rightarrow$ единственный минимальный; обратное верно для конечных ЧУМ.

- **Верхняя грань** S — любой $u \in A$ с $s \leq u$ для всех $s \in S$; **sup** S — наименьшая из верхних граней; **inf** S — наибольшая из нижних. Не обязаны лежать в S .
- **Покрытие** $b \triangleleft a$: $b < a$ и нет c с $b < c < a$. Диаграмма Хассе = только пары покрытия, больший элемент выше, без петель, стрелок и транзитивных рёбер. В $(P(X), \subseteq)$: $A \triangleleft B \Leftrightarrow B = A \cup \{x\}, x \notin A$. В $(D_n, |)$: $a \triangleleft b \Leftrightarrow b/a$ — простое.
- **Решётка**: у каждой пары есть $a \vee b = \sup\{a, b\}$ и $a \wedge b = \inf\{a, b\}$. Примеры: $(P(U), \subseteq)$ — $\cup / \cap$; $(\mathbb{N}, |)$ — НОК / НОД; $(A, \leq)$ — $\max / \min$. **Дистрибутивная**: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$; не дистрибутивны «алмаз» M_3 и «пятиугольник» N_5 .
- **Топологическая сортировка**: линейный порядок, согласованный с $\leq$; существует для любого конечного ЧУМ. Алгоритм Кана: берём вершину с in-degree 0, удаляем, повторяем; $O(|V| + |E|)$; если источники кончились раньше вершин — есть цикл.

2. Ключевые идеи решения

1. **Следование $\Gamma \models B$ — ищите контрмодель**. Положите $B = 0$ и все посылки = 1, раскрывайте однозначные следствия. Противоречие $\Rightarrow$ следование верно; нашёлся набор $\Rightarrow$ это контрпример. Несовместные посылки влекут что угодно.
2. **Тавтология и эквивалентность** доказываются всей таблицей (2^n строк) или цепочкой законов; одна строка ничего не доказывает. $P \rightarrow Q$ — тавтология $\Leftrightarrow$ на каждом наборе, где $P = 1$, и $Q = 1$.
3. **Текстовое рассуждение**: атомы без отрицаний, каждая посылка — формулой, вывод цепочкой МР / МТ / дизъюнктивного силлогизма с номером посылки на каждом шаге.
4. **Кванторы**: после $\forall$ ставится $\rightarrow$, после $\exists$ — $\wedge$; «только $S \rightarrow P$ » = $\forall x(P \rightarrow S)$. Отрицание: $\neg$ проходит через квантор, меняя $\forall \leftrightarrow \exists$, и заканчивается на $\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$.
5. **ПНФ**: убрать $\rightarrow$ и $\leftrightarrow$, загнать $\neg$ к атомам, переименовать связанные переменные, выносить кванторы по порядку; квантор из посылки импликации меняется на двойственный.
6. **Индукция**: база + шаг, где явно использовано предположение. Делимость — представить $f(n+1) = c \cdot f(n) + (\text{кратное } m)$. «Монеты» — сильная индукция с d базами подряд или наименьший контрпример (WOP).
7. **Тождество множеств**: цепочка $x \in \text{ЛЧ} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in \text{ПЧ}$, два включения или алгебра законов. Опровергать — **методом 8 областей**: таблица по $(a, b, c) \in \{0, 1\}^3$, строка расхождения даёт контрпример из одного элемента.
8. **$\in$ против $\subseteq$** : $x \in S$ — x буквально выписан в S ; $X \subseteq S$ — все элементы X есть в S . $\emptyset \subseteq$ любого, но $\emptyset \in S$, только если $\emptyset$ выписан.
9. **Мощности**: восстановить $|A|, |B|$ из данных (2^n , произведения), дальше формулы включений-исключений. Для «наибольшее/наименьшее» нужна оценка и пример, который её достигает; для трёх множеств — 8 областей-переменных ≥ 0 .
10. **Свойства отношения**: выписать $R(x)$ для каждого x . Транзитивность — для каждой пары (a, b) проверить $R(b) \subseteq R(a)$, не забывая $a = c$ (из $(b, d), (d, b)$ следует (b, b)). На каждое «нет» — пара или тройка-свидетель.
11. **Эквивалентность и фактор-множество**: проверять в первую очередь транзитивность. « $f(a) = f(b)$ » — всегда эквивалентность, классы — множества уровня f . Классы непусты и в сумме дают всё A .
12. **Композиция и замыкания**: $S \circ R$ — сначала R , потом S ; $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$. R^+ — достижимость (Уоршелл), одного прохода «дорисовать хорды» мало. Порядок замыканий важен: сначала рефлексивное/симметричное, потом транзитивное.
13. **ЧУМ**: Хассе — только пары покрытия; минимальный $\neq$ наименьший; sup ищется среди верхних граней во всём A ; для решётки достаточно проверить несравнимые пары.

3. Быстрые проверки перед сдачей

- Контрпример подставлен во **все** посылки и в заключение.
- Нули + единицы формулы = 2^n ; в СДНФ столько конъюнкций, сколько единиц.
- Отрицание, прочитанное вслух, истинно ровно тогда, когда исходное ложно.
- Формула из индукции проверена при $n = 1, 2, 3$.
- Тожество из трёх множеств прогнано по 8 областям.
- Результаты операций лежат там, где должны: $A \setminus B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$, $|A \cap B| \leq \min$, $|A \cup B| \leq$ сумма.
- Асимметричное $\Rightarrow$ иррефлексивное и антисимметричное; таблица свойств не противоречит сама себе.
- В диаграмме Хассе нет транзитивных «треугольников»; в топологической сортировке все рёбра идут слева направо.
- «Найти все» $\rightarrow$ доказано, что других нет; «верно ли для любых» $\rightarrow$ доказательство или один конкретный контрпример; конвенции ($0 \in \mathbb{N}$, универсум дополнения) записаны явно.